

```
*****  
STAAD.Pro  
Version 2006 Bld 1002.US  
Proprietary program of  
Research Engineers, Intl.  
Date= APR 4, 2007  
Time= 11:42:48  
  
USER ID: Weinhardt Infrastructure Pte Ltd  
*****
```

USER ID: Meinhardt Infrastructure Pte Ltd

1. STAAD SPACE

1. STAAD SPACE
INPUT FILE: Steel_Roof.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 03-04-2007

	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.
--	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

아

-- PAGE NO. 2

Page 1

Steel_Roof.ANL

아

-- PAGE NO.

33

Page 2

122.	5013	20.500	7.735
123.	5014	24.100	7.690
124.	5015	27.700	7.645
125.	5016	31.300	7.600
126.	5017	34.900	7.550
127.	5018	37.050	7.500
128.	5019	37.700	7.300
129.	5020	38.100	7.180
130.	5021	38.820	6.350
131.	5022	38.950	5.280
132.	5023	38.100	0.000
133.	5024	-0.400	0.000
134.	6001	-1.120	5.030
135.	6002	-1.250	6.100
136.	6003	-0.400	6.920
137.	6004	0.000	7.000
138.	6005	0.650	7.200
139.	6006	3.500	7.250
140.	6007	7.000	7.310
141.	6008	11.500	7.390
142.	6009	14.500	7.420
143.	6010	17.500	7.450
144.	6011	18.850	7.460
145.	6012	20.500	7.435
146.	6013	24.100	7.390
147.	6014	27.700	7.345
148.	6015	31.300	7.300
149.	6016	34.900	7.250
150.	6017	37.050	7.200
151.	6018	37.700	7.000
152.	6019	38.100	6.920
153.	6020	38.820	6.100
154.	6021	38.950	5.030
155.	6022	38.100	0.000
156.	6023	0.000	6.900
157.	7005	3.500	7.150
158.	7007	7.000	7.210
159.	7008	11.500	7.290
160.	7009	14.500	7.320
161.	7010	17.500	7.350
162.	7011	20.500	7.335
163.	7012	24.100	7.290
164.	7013	27.700	7.245
165.	7014	31.300	7.200
166.	7015	34.900	7.150
167.	7016	37.050	6.900
168.	7017	37.700	6.900
169.	7019	37.700	6.900
170.	7020	38.100	6.900
171.	7021	38.820	6.900
172.	7022	38.950	6.900
173.	7023	38.100	6.900
174.	7024	0.000	6.900
175.	7025	3.500	7.150
176.	7026	7.000	7.210
177.	7027	11.500	7.290
178.	7028	14.500	7.320
179.	7029	17.500	7.350
180.	7030	20.500	7.335
181.	7031	24.100	7.290
182.	7032	27.700	7.245
183.	7033	31.300	7.200
184.	7034	34.900	7.150
185.	7035	37.050	6.900
186.	7036	37.700	6.900
187.	7037	38.100	6.900
188.	7038	38.820	6.900
189.	7039	38.950	6.900
190.	7040	38.100	6.900
191.	7041	0.000	6.900
192.	7042	3.500	7.150
193.	7043	7.000	7.210
194.	7044	11.500	7.290
195.	7045	14.500	7.320
196.	7046	17.500	7.350
197.	7047	20.500	7.335
198.	7048	24.100	7.290
199.	7049	27.700	7.245
200.	7050	31.300	7.200
201.	7051	34.900	7.150
202.	7052	37.050	6.900
203.	7053	37.700	6.900
204.	7054	38.100	6.900
205.	7055	38.820	6.900
206.	7056	38.950	6.900
207.	7057	38.100	6.900
208.	7058	0.000	6.900
209.	7059	3.500	7.150
210.	7060	7.000	7.210
211.	7061	11.500	7.290
212.	7062	14.500	7.320
213.	7063	17.500	7.350
214.	7064	20.500	7.335
215.	7065	24.100	7.290
216.	7066	27.700	7.245
217.	7067	31.300	7.200
218.	7068	34.900	7.150
219.	7069	37.050	6.900
220.	7070	37.700	6.900
221.	7071	38.100	6.900
222.	7072	38.820	6.900
223.	7073	38.950	6.900
224.	7074	38.100	6.900
225.	7075	0.000	6.900
226.	7076	3.500	7.150
227.	7077	7.000	7.210
228.	7078	11.500	7.290
229.	7079	14.500	7.320
230.	7080	17.500	7.350
231.	7081	20.500	7.335
232.	7082	24.100	7.290
233.	7083	27.700	7.245
234.	7084	31.300	7.200
235.	7085	34.900	7.150
236.	7086	37.050	6.900
237.	7087	37.700	6.900
238.	7088	38.100	6.900
239.	7089	38.820	6.900
240.	7090	38.950	6.900
241.	7091	38.100	6.900
242.	7092	0.000	6.900
243.	7093	3.500	7.150
244.	7094	7.000	7.210
245.	7095	11.500	7.290
246.	7096	14.500	7.320
247.	7097	17.500	7.350
248.	7098	20.500	7.335
249.	7099	24.100	7.290
250.	7100	27.700	7.245
251.	7101	31.300	7.200
252.	7102	34.900	7.150
253.	7103	37.050	6.900
254.	7104	37.700	6.900
255.	7105	38.100	6.900
256.	7106	38.820	6.900
257.	7107	38.950	6.900
258.	7108	38.100	6.900
259.	7109	0.000	6.900
260.	7110	3.500	7.150
261.	7111	7.000	7.210
262.	7112	11.500	7.290
263.	7113	14.500	7.320
264.	7114	17.500	7.350
265.	7115	20.500	7.335
266.	7116	24.100	7.290
267.	7117	27.700	7.245
268.	7118	31.300	7.200
269.	7119	34.900	7.150
270.	7120	37.050	6.900
271.	7121	37.700	6.900
272.	7122	38.100	6.900
273.	7123	38.820	6.900
274.	7124	38.950	6.900
275.	7125	38.100	6.900
276.	7126	0.000	6.900
277.	7127	3.500	7.150
278.	7128	7.000	7.210
279.	7129	11.500	7.290
280.	7130	14.500	7.320
281.	7131	17.500	7.350
282.	7132	20.500	7.335
283.	7133	24.100	7.290
284.	7134	27.700	7.245
285.	7135	31.300	7.200
286.	7136	34.900	7.150
287.	7137	37.050	6.900
288.	7138	37.700	6.900
289.	7139	38.100	6.900
290.	7140	38.820	6.900
291.	7141	38.950	6.900
292.	7142	38.100	6.900
293.	7143	0.000	6.900
294.	7144	3.500	7.150
295.	7145	7.000	7.210
296.	7146	11.500	7.290
297.	7147	14.500	7.320
298.	7148	17.500	7.350
299.	7149	20.500	7.335
300.	7150	24.100	7.290

194.	608	608	6008
195.	609	609	6009
196.	613	613	6013
197.	616	616	6016
198.	619	619	6019
200.	20001	2001	2002
201.	30001	3001	3002
202.	50001	5001	5002
203.	60001	6001	6002
205.	1102	2002	3002
206.	1103	3002	5002
207.	1105	5002	6002
209.	1501	1005	2005
210.	1502	2005	3005
211.	1503	3005	4005
212.	1504	4005	5005
213.	1505	5005	6005
214.	1506	6005	7005
216.	1701	1007	2007
217.	1702	2007	3007
218.	1703	3007	4007
219.	1704	4007	5007
220.	1705	5007	6007
221.	1706	6007	7007
223.	1801	1008	2008
224.	1802	2008	3008
225.	1803	3008	4008
226.	1804	4008	5008
227.	1805	5008	6008
228.	1806	6008	7008
230.	1901	1009	2009
231.	1902	2009	3009
232.	1903	3009	4009
233.	1904	4009	5009
234.	1905	5009	6009
235.	1906	6009	7009
237.	2001	1010	2010
238.	2002	2010	3010
239.	2003	3010	4010
240.	2004	4010	5010
241.	2005	5010	6010
242.	2006	6010	7010
244.	2101	1011	2011
245.	2102	2011	3011
246.	2103	3011	4011
247.	2104	4011	5011
248.	2105	5011	6011
249.	2106	6011	7011
251.	2301	1013	2013
252.	2302	2013	3013
253.	2303	3013	4013
254.	2304	4013	5013
255.	2305	5013	6013
256.	2306	6013	7013
258.	2401	1014	2014
259.	2402	2014	3014
260.	2403	3014	4014
261.	2404	4014	5014
262.	2405	5014	6014
263.	2406	6014	7014
265.	2501	1015	2015
266.	2502	2015	3015
267.	2503	3015	4015
268.	2504	4015	5015
269.	2505	5015	6015
270.	2506	6015	7015

```

272. 2601 1016 2016
273. 2602 2016 3016
274. 2603 3016 4016
275. 2604 4016 5016
276. 2605 5016 6016
277. 2606 6016 7016
278. 2701 1017 2017
279. 2702 2017 3017
280. 2703 3017 4017
281. 2704 4017 5017
282. 2705 5017 6017
283. 2706 6017 7017
284. 2901 1019 2019
285. 2902 2019 3019
286. 2903 3019 4019
287. 2904 4019 5019
288. 2905 5019 6019
289. 2906 6019 7019
290. 3202 2022 3022
291. STAAD SPACE
292.
293. 3203 3022 5022
294. 3205 5022 6022
295. START USER TABLE
296. TABLE 1
297. UNIT METER KN
298. ISECTION
299. 400X150
300. 0 6 400 150 10 150 10 0.00528 0.00528 1.26E-007
301. 400X250
302. 0 8 400 250 12 250 12 0.009 0.009 3.48E-007
303. 300X300
304. 0 8 300 300 12 300 12 0.0094 0.0094 3.92E-007
305. END
306. DEFINE MATERIAL START
307. ISOTROPIC STEEL
308. E 2.05E+008
309. POISSON 0.3
310. DENSITY 76.8195
311. ALPHA 1.2E-005
312. DAMP 0.03
313. END DEFINE MATERIAL
314. MEMBER PROPERTY BRITISH
315. 20001 TO 20022 30001 TO 30022 50001 TO 50022 -
316. 60001 TO 60022 TABLE ST UB406X178X67
317. 1102 1103 1105 3202 3203 3205 TABLE ST UB406X140X39
318. 1501 TO 1506 1701 TO 1706 1801 TO 1806 1901 TO 1906 -
319. 2001 TO 2006 2101 TO 2106 2301 TO 2306 2401 TO 2406 -
320. 2501 TO 2506 2601 TO 2606 2701 TO 2706 -
321. 2901 TO 2906 TABLE ST UB406X140X39
322. 205 208 209 213 216 219 -
323. 305 308 309 313 316 319 -
324. 505 508 509 513 516 519 -
325. 605 608 609 613 616 619 TABLE ST UC305X305X198
326. CONSTANTS
327. MATERIAL STEEL MEMB 20001 TO 20022 30001 TO 30022 -
328. 50001 TO 50022 60001 TO 60022 -
329. 1102 1103 1105 3202 3203 3205 -
330. 1501 TO 1506 1701 TO 1706 1801 TO 1806 1901 TO 1906 -
331. 2001 TO 2006 2101 TO 2106 2301 TO 2306 2401 TO 2406 -
332. 2501 TO 2506 2601 TO 2606 2701 TO 2706 2901 TO 2906 -
333. 205 208 209 213 216 219 -
334. 305 308 309 313 316 319 -
335. 505 508 509 513 516 519 -
336. 605 608 609 613 616 619
337. SUPPORTS
338. 205 208 209 213 216 219 305 308 309 313 316 319 -
339. 505 508 509 513 516 519 605 608 609 613 616 619 -
340.
341.
342.

```

-- PAGE NO. 6

```

343. 2001 2023 3001 3023 5001 5023 6001 6023 PINNED
344. LOAD 1 SELFWEIGHT
345. SELFWEIGHT Y -1
346. *ASSUME ROOF M&E SERVICES LOAD = 1 KPA
347. *ASSUME ROOF INSULATION AND ROOF SHEETING AND MEMBERS LOAD = 0.5 KPA
348. *ASSUME ROOF INSULATION AND ROOF SHEETING AND MEMBERS LOAD = 0.5 KPA
349. LOAD 2 DEAD LOAD
350. MEMBER LOAD
351. 1501 TO 1506 UNI GY -2.625
352. 1701 TO 1706 UNI GY -5.250
353. STAAD SPACE
354. 1801 TO 1806 UNI GY -6.000
355. 1901 TO 1906 UNI GY -5.625
356. 2001 TO 2006 UNI GY -4.500
357. 2101 TO 2106 UNI GY -4.500
358. 2301 TO 2306 UNI GY -4.950
359. 2401 TO 2406 UNI GY -5.400
360. 2501 TO 2506 UNI GY -5.400
361. 2601 TO 2606 UNI GY -5.100
362. 2701 TO 2706 UNI GY -4.800
363. 2901 TO 2906 UNI GY -2.400
364. LOAD 3 LIVE LOAD
365. MEMBER LOAD
366. 1501 TO 1506 UNI GY -1.05
367. 1701 TO 1706 UNI GY -2.10
368. 1801 TO 1806 UNI GY -2.40
369. 1901 TO 1906 UNI GY -2.25
370. 2001 TO 2006 UNI GY -1.80
371. 2101 TO 2106 UNI GY -1.80
372. 2301 TO 2306 UNI GY -1.98
373. 2401 TO 2406 UNI GY -2.16
374. 2501 TO 2506 UNI GY -2.16
375. 2601 TO 2606 UNI GY -2.04
376. 2701 TO 2706 UNI GY -1.92
377. 2901 TO 2906 UNI GY -0.96
378. LOAD COMB 1001 1.4DL + 1.6LL
379. 1 1.4 2 1.4 3 1.6
380. LOAD COMB 2001 1.0DL + 1.0LL
381. 1 1.0 2 1.0 3 1.0
382. PERFORM ANALYSIS
383.
384.

```

-- PAGE NO. 7

P R O B L E M S T A T I S T I C S

```

-----
NUMBER OF JOINTS/MEMBER+ELEMENTS/SUPPORTS = 152/ 190/ 32
ORIGINAL/FINAL BAND-WIDTH= 112/ 11/ 66 DOF
TOTAL PRIMARY LOAD CASES = 3, TOTAL DEGREES OF FREEDOM = 816
SIZE OF STIFFNESS MATRIX = 54 DOUBLE KILO-WORDS
REQD/AVAIL. DISK SPACE = 12.9/ 427287.1 MB

```

385. SECTION 0.25 0.5 0.75

386. LOAD LIST ALL

387. PRINT SUPPORT REACTION

SUPPORT REACTION

STAAD SPACE

SUPPORT REACTIONS -UNIT KN METE STRUCTURE TYPE = SPACE

JOINT LOAD FORCE-X FORCE-Y FORCE-Z MOM-X MOM-Y MOM-Z

Page 6

-- PAGE NO. 8

Page 5